

CÁLCULO NUMÉRICO Y COMPUTACIONAL COMPUTATIONAL NUMERICAL CALCULATION

CAPITULO 7 Ecuaciones Diferenciales Numéricas

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

12 de septiembre de 2026

1 Ecuaciones en derivadas parciales (EDP)

- Método de las diferencias finitas
- Ecuación Hiperbólica
 - Ejemplos
- Ecuación Parabólica
- Ecuaciones Elípticas
 - Solución Matricial
 - Representación Matricial
 - Estructura de la Matriz

2 References

Unidad 8

Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP)

Ecuaciones en derivadas parciales (EDP)

- Las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) son ecuaciones diferenciales en las que intervienen dos o más variables independientes.
- Tienen amplia aplicación en diversos problemas de carácter científico y técnico.
- Constituyen una de las herramientas fundamentales de la física matemática y de múltiples áreas de la ingeniería.
- Una de las más conocidas es la ecuación de Laplace, que surge en la teoría newtoniana de la atracción gravitacional.
- Asimismo, aparecen en teorías como la elasticidad, propagación del sonido, óptica, transferencia de calor, electromagnetismo y dinámica de fluidos.

Clasificación de EDPs

Básicamente hay tres tipos de problemas que involucran ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden aplicadas en una o más dimensiones. Para dos variables independientes, tales ecuaciones pueden expresarse en forma general como:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

- Si $B^2 - 4AC < 0$, **ELÍPTICA**: Ecuación de Laplace, Poisson, Helmholtz
- Si $B^2 - 4AC = 0$, **PARABÓLICA**: Ecuación de calor (o difusión).
- Si $B^2 - 4AC > 0$, **HIPERBÓLICA**: Ecuación de onda.

- Método de las **diferencias finitas centradas** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_{j-1}))}{2\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas hacia adelante** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_j)}{\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas hacia atrás** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_j) - x(t_{j-1}))}{\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas para x''** :

$$x''(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - 2x(t_j) + x(t_{j-1}))}{\Delta x^2}$$

Ecuación de onda

Como ejemplo de una **ecuación hiperbólica** consideramos la **ecuación de onda**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{para } 0 < x < a \wedge 0 < t < b$$

ecuación de onda de forma compacta

$$u_{tt}(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

con las condiciones iniciales (CI)

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq a$$

$$u_t(x, 0) = g(x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq a$$

con las condiciones de contorno o frontera (CF ó $\partial\Omega$):

$$u(0, t) = 0 \wedge u(a, t) = 0 \quad \text{para } 0 < t < b$$

y donde **“c”**, es el coeficiente de velocidad de propagación.

- La ecuación de ondas modela el **desplazamiento “u”** desde su posición de **equilibrio** de una cuerda elástica vibrante cuyos **extremos, de coordenadas $x = 0$ y $x = a$, están fijos**.

$$c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Sea $u(x_i, t_j) = u_i^j$

$$c^2 \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{\Delta x^2} = \frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\Delta t^2}$$

$$\frac{c^2 \Delta x^2}{\Delta t^2} [u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j] = u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}$$

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x = x_i + h$$

$$t_{j+1} = t_j + \Delta t = t_j + k$$

$$i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

Esquema explícito (Leapfrog) de la ecuación de onda

Sea $r = c \frac{\Delta x}{\Delta t}$ el **numero de Courant**. Para **garantizar la estabilidad** es necesario que $r \leq 1$.

$$u_i^{j+1} = 2(1 - r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1} \quad \text{para } i = 2, 3, \dots, n-1$$

Esto requiere resolver un sistema tridiagonal para calcular u^{j+1}

- Un método es **estable** si los errores numéricos no se amplifican con las iteraciones.
- Existen esquemas **implícitos** que, aunque más complejos, **no imponen restricciones de estabilidad sobre r** .

Ecuación de onda - Condiciones iniciales

Se conoce

$$\begin{aligned}u(x, 0) &= f(x) \\u_t(x, 0) &= g(x, 0)\end{aligned}$$

entonces:

$$\begin{aligned}u(x_i, 0) &= f(x_i) \\u_i^0 &= f_i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_t(x, 0) &= g(x, 0) \\ \frac{u(x_i, t_{j+1}) - u(x_i, t_{j-1}))}{2k} &= g(x_i, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-u(x_i, t_{j-1}) &= 2k g(x_i, 0) - u(x_i, t_{j+1}) \\-u_i^{j-1} &= 2k g_i - u_i^{j+1}\end{aligned}$$

Como:

$$\begin{aligned}u_i^{j+1} &= (2 - 2r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1} \\u_i^1 &= (2 - 2r^2)u_i^0 + r^2[u_{i-1}^0 + u_{i+1}^0] - u_i^{-1} \\u_i^1 &= 2(1 - r^2)u_i^0 + r^2[u_{i-1}^0 + u_{i+1}^0] + (2k g_i - u_i^1) \\u_i^1 &= (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}[f_{i-1} + f_{i+1}] + k g_i\end{aligned}$$

Como u_i^{-1} no tiene sentido,
reemplazamos usando la
condición de contorno.
Para $j = 0$

$$-u_i^{-1} = 2k g_i - u_i^1$$

Por lo tanto, se obtienen las siguientes ecuaciones para $i = 2, 3, \dots, n - 1$:

$$u_i^1 = (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}(f_{i-1} + f_{i+1}) + k g_i \quad (1)$$

$$u_i^{j+1} = (2 - 2r^2)u_i^j + r^2(u_{i-1}^j + u_{i+1}^j) - u_i^{j-1} \quad (2)$$

- La **ecuación (1)** se utiliza únicamente para calcular la solución en el primer paso temporal (t_1).
- Para los pasos temporales siguientes ($t_2, t_3, \dots, t_n$), se emplea la **ecuación (2)**.

Ejemplo - Ecuación de onda

Vibración de una cuerda atada en los extremos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Posición inicial de la cuerda:
 $u(x, 0) = \sin \pi x, \quad 0 < x < 1$
- Velocidad inicial:
 $u'(x, 0) = 2\pi \sin 2\pi x, \quad 0 < x < 1$
- Valor en los extremos:
 $u(0, t) = 0 \wedge u(1, t) = 0$

- $c^2 = 1, L = 1, 0 < t < 0,1$ con $\Delta t = k = 0,01$.
- Con 10 intervalos en el largo de la cuerda, $\Delta x = h = 0,1$

$$u_i^1 = (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}[f_{i-1} + f_{i+1}] + k g_i$$

$$u_i^{j+1} = (2 - 2r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1}$$

	i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x_i	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
f_i	$\sin(\pi x_i)$	0.309	0.587	0.809	0.9511	0.951	0.809	0.587	0.309	0
g_i	$2\pi \sin(2\pi x_i)$	3.693	5.976	5.976	3.693	0	-3.693	-5.976	-5.976	-3.693
	u_i^1	0.346	0.647	0.868	0.9881	0.914	0.749	0.528	0.272	0

$$r = c \frac{\Delta t}{\Delta x} = c \frac{k}{h} = 0,1$$

$$2(1 - r^2) = 1,98$$

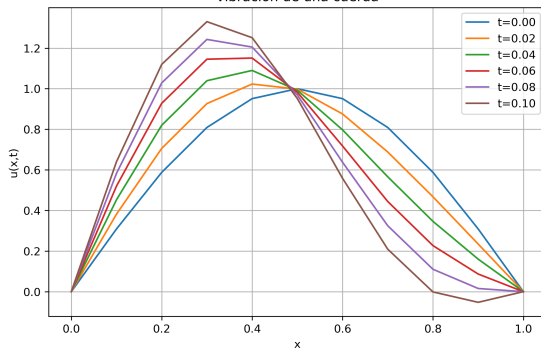
$$\begin{bmatrix} 1,98 & 0,01 & 0 & \dots & 0 \\ 0,01 & 1,98 & 0,01 & \dots & 0 \\ 0 & 0,01 & 1,98 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0,01 & 1,98 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,346 \\ 0,647 \\ 0,868 \\ \vdots \\ 0,272 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,309 \\ 0,587 \\ 0,809 \\ \vdots \\ 0,309 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3825 \\ 0,7062 \\ 0,9260 \\ \vdots \\ 0,2348 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 0,346 \\ 0,647 \\ 0,868 \\ \vdots \\ 0,272 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^1 \rangle} - \underbrace{\begin{bmatrix} 0,309 \\ 0,587 \\ 0,809 \\ \vdots \\ 0,309 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^0 \rangle} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0,3825 \\ 0,7062 \\ 0,9260 \\ \vdots \\ 0,2348 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^2 \rangle}$

Ejemplo - Tabla de resultados

t	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	u10
0.0000	0.0000	0.3090	0.5878	0.8090	0.9511	1.0000	0.9511	0.8090	0.5878	0.3090	0.0000
0.0100	0.0000	0.3458	0.6473	0.8684	0.9875	0.9995	0.9137	0.7489	0.5277	0.2719	0.0000
0.0200	0.0000	0.3821	0.7059	0.9267	1.0229	0.9980	0.8755	0.6881	0.4673	0.2347	0.0000
0.0300	0.0000	0.4179	0.7636	0.9838	1.0571	0.9956	0.8366	0.6271	0.4068	0.1974	0.0000
0.0400	0.0000	0.4529	0.8199	1.0394	1.0899	0.9922	0.7973	0.5659	0.3464	0.1603	0.0000
0.0500	0.0000	0.4871	0.8748	1.0934	1.1213	0.9878	0.7576	0.5049	0.2864	0.1234	0.0000
0.0600	0.0000	0.5203	0.9281	1.1454	1.1510	0.9824	0.7177	0.4442	0.2269	0.0869	0.0000
0.0700	0.0000	0.5523	0.9794	1.1953	1.1790	0.9761	0.6776	0.3841	0.1681	0.0509	0.0000
0.0800	0.0000	0.5831	1.0286	1.2429	1.2052	0.9688	0.6377	0.3247	0.1104	0.0156	0.0000
0.0900	0.0000	0.6126	1.0755	1.2880	1.2293	0.9606	0.5979	0.2663	0.0538	-0.0189	0.0000
0.1000	0.0000	0.6405	1.1198	1.3303	1.2513	0.9515	0.5584	0.2091	-0.0013	-0.0524	0.0000

Vibración de una cuerda



Ejemplo - python code

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros
L = 1.0
T = 0.1
c = 1.0

dx = 0.1
dt = 0.01

nx = int(L/dx) + 1
nt = int(T/dt) + 1

x = np.linspace(0, L, nx)
t = np.linspace(0, T, nt)

r = c * dt / dx

# Inicializacion
u = np.zeros((nt, nx))

# Condicion inicial: u(x,0)
u[0, :] = np.sin(np.pi * x)

# Condicion de frontera
u[:, 0] = 0
u[:, -1] = 0

# Velocidad inicial g(x)
g = 2 * np.pi * np.sin(2 * np.pi * x)

# Primer paso en el tiempo (j = 1)
for i in range(1, nx - 1):
    u[1, i] = (1 - r**2) * u[0, i] \
        + 0.5 * r**2 * (u[0, i-1] \
            + u[0, i+1]) + dt * g[i]
```

```
# Iteracion en el tiempo (j >= 1)
for j in range(1, nt - 1):
    for i in range(1, nx - 1):
        u[j+1, i] = (2 - 2*r**2) * u[j, i] \
            + r**2 * (u[j, i-1] + u[j, i+1]) \
            - u[j-1, i]

# Imprimir cada fila bien formateada
print(" t " + " ".join(f"u{i}" for i in range(u.shape[1])))
for j in range(nt):
    fila = " ".join(f"{val:7.4f}" for val in u[j, :])
    print(f"{t[j]:6.4f} {fila}")

# Grafica de resultados
plt.figure(figsize=(8,5))
for j in range(0, nt, 2):
    plt.plot(x, u[j, :], label=f"t={t[j]:.2f}")

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("u(x,t)")
plt.title("Vibracion de una cuerda")
plt.legend()
plt.grid()
# Guardar figura
plt.savefig("cuerda.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()
```

\$ python example_4_Wave_Equation_Explicit_Scheme.py

Ecuación Parabólica: Ecuación de calor o difusión

Como ejemplo de una ecuación parabólica consideramos la ecuación de calor unidimensional (1D):

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

para

$$0 \leq x \leq L \quad \wedge \quad 0 \leq t \leq b$$

con **condición inicial (CI)**:

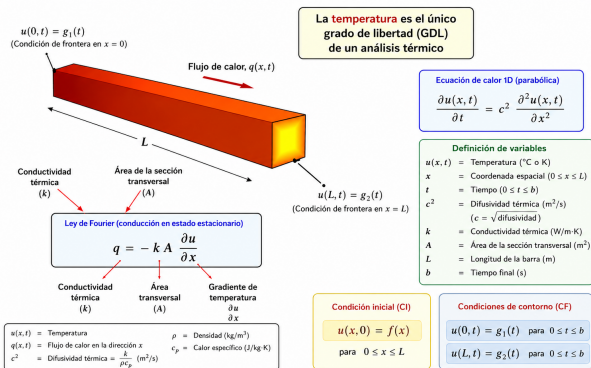
$$u(x, 0) = f(x) \text{ para } 0 \leq x \leq L$$

y **condiciones de contorno o frontera (CF)**:

$$u(0, t) = g_1(t) \text{ para } 0 \leq t \leq b$$

$$u(L, t) = g_2(t) \text{ para } 0 \leq t \leq b$$

Se conocen t_0 , $u(x_i, t_0)$, $u(0, t_j)$ y $u(L, t_j)$



Ecuación Parabólica: Ecuación de calor o difusión

Método Explícito

Usando las fórmulas de diferencias finitas y teniendo en cuenta que el tamaño de los rectángulos de la malla es uniforme en

- cada fila $x_{i+1} = x_i + h$,
- cada columna $t_{j+1} = t_j + k$,

entonces para cada i y cada j :

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

Diferencia finita hacia adelante

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

Método Explícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$:

$$u_{i,j+1} = ru_{i+1,j} + (1 - 2r)u_{i,j} + ru_{i-1,j}$$

El método es

- **Estable** si y sólo si $0 \leq r \leq \frac{1}{2}$.
- **Inestable** si: $r = \frac{c^2 k}{h^2} > \frac{1}{2}$.

Método Implícito

Para garantizar la estabilidad sin condiciones adicionales se propone este método implícito. Usando las fórmulas de diferencias finitas hacia atrás se tiene que:

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

$$\frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{k} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$

Diferencia finita hacia atrás

$$u_{i,j-1} = u_{i,j} - \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

reemplazando $j - 1 = j$

$$\begin{aligned} u_{i,j} &= u_{i,j+1} - \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}] \\ &= u_{i,j+1} - r[u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}] \end{aligned}$$

Método Implícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$ y comenzando desde i y j se tiene que:

$$u_{i,j} = -ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1}$$

Ejemplo 2: Distribución de temperatura en una barra

Se tiene una barra larga y delgada de longitud $L = 10$ cm. La temperatura en los extremos se mantiene constante:

$$T(0, t) = 100^\circ\text{C}, \quad T(10, t) = 50^\circ\text{C}.$$

Inicialmente, la temperatura en el interior de la barra es cero:

$$T(x, 0) = 0^\circ\text{C}, \quad 0 < x < 10.$$

El coeficiente de difusividad térmica es $\alpha = 0,835 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$. Se desea calcular la distribución de temperatura hasta $t = 0,3$ s utilizando

$$\Delta x = 2 \text{ cm}, \quad \Delta t = 0,1 \text{ s}.$$

La ecuación de conducción de calor es

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

para

$$0 \leq x \leq 10, \quad 0 \leq t \leq 0,3.$$

Las condiciones inicial y de frontera son

$$T(x, 0) = 0, \quad 0 < x < 10$$

$$T(0, t) = 100, \quad 0 \leq t \leq 0,3$$

$$T(10, t) = 50,$$

Método explícito FTCS: La aproximación por diferencias finitas es

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}.$$

Despejando T_i^{n+1} , se obtiene

$$T_i^{n+1} = (1 - 2r)T_i^n + r(T_{i-1}^n + T_{i+1}^n)$$

donde

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{(0,835)(0,1)}{(2)^2} = 0,020875$$

Por tanto,

$$1 - 2r = 1 - 2(0,020875) = 0,95825.$$

La ecuación explícita queda

$$T_i^{n+1} = 0,95825T_i^n + 0,020875(T_{i-1}^n + T_{i+1}^n)$$

Condición de estabilidad: Para el método explícito se debe cumplir

$$r \leq \frac{1}{2} \quad \text{como} \quad r = 0,020875 < 0,5,$$

el método es **estable**.

Ejemplo 2: Primera iteración

Malla espacial y condición inicial

Como

$$\Delta x = 2 \text{ cm},$$

los nodos espaciales son

i	0	1	2	3	4	5
x_i (cm)	0	2	4	6	8	10

La condición inicial es

x_i (cm)	0	2	4	6	8	10
T_i^0 (°C)	100	0	0	0	0	50

Para el nodo $x_1 = 2$ cm,

$$\begin{aligned}T_1^1 &= 0,95825T_1^0 + 0,020875(T_0^0 + T_2^0) \\&= 0,95825(0) + 0,020875(100 + 0) \\&= 2,08750 \text{ °C}\end{aligned}$$

Para el nodo $x_2 = 4$ cm,

$$\begin{aligned}T_2^1 &= 0,95825T_2^0 + 0,020875(T_1^0 + T_3^0) \\&= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 0) = 0 \text{ °C}\end{aligned}$$

Para el nodo $x_3 = 6$ cm,

$$\begin{aligned}T_3^1 &= 0,95825T_3^0 + 0,020875(T_2^0 + T_4^0) \\&= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 0) = 0 \text{ °C}\end{aligned}$$

Para el nodo $x_4 = 8$ cm,

$$\begin{aligned}T_4^1 &= 0,95825T_4^0 + 0,020875(T_3^0 + T_5^0) \\&= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 50) = 1,04375 \text{ °C}\end{aligned}$$

Temperatura en $t = 0,1$ s

x (cm)	T (°C)
0	100
2	2,08750
4	0
6	0
8	1,04375
10	50

Temperatura en $t = 0,2$ s

$$\begin{aligned}T_1^2 &= 0,95825T_1^1 + 0,020875(T_0^1 + T_2^1) \\T_2^2 &= 0,95825T_2^1 + 0,020875(T_1^1 + T_3^1) \\T_3^2 &= 0,95825T_3^1 + 0,020875(T_2^1 + T_4^1) \\T_4^2 &= 0,95825T_4^1 + 0,020875(T_3^1 + T_5^1)\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Resultados numéricos

Distribución de temperatura mediante el método explícito

La temperatura se calcula para

$$t = 0, 0,1, 0,2, 0,3 \text{ s.}$$

Los valores obtenidos son:

x (cm)	$T(x, 0)$	$T(x, 0,1)$	$T(x, 0,2)$	$T(x, 0,3)$
0	100	100	100	100
2	0	2,08750	4,08785	6,00559
4	0	0	0,04358	0,12755
6	0	0	0,02179	0,06446
8	0	1,04375	2,04392	3,00279
10	50	50	50	50

Conclusión

La temperatura comienza a difundirse desde ambos extremos hacia el interior de la barra. Debido al corto intervalo de tiempo analizado,

$$t = 0,3 \text{ s,}$$

el incremento de temperatura se concentra principalmente en los nodos cercanos a las fronteras.

Método explícito - Forma matricial

La aproximación de diferencias finitas hacia adelante en el tiempo y centrada en el espacio conduce a

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}, \quad r = \frac{c^2 \Delta t}{(\Delta x)^2},$$

se obtiene

$$u_{i,j+1} = ru_{i-1,j} + (1 - 2r)u_{i,j} + ru_{i+1,j}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^{j+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1-2r & r & 0 & \cdots & 0 \\ r & 1-2r & r & \ddots & \vdots \\ 0 & r & 1-2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & r \\ 0 & \cdots & 0 & r & 1-2r \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_E} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j} + \underbrace{\begin{bmatrix} ru_{0,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ ru_{n,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_E^j}$$

Método implícito - Forma matricial

Para el esquema implícito, la derivada temporal y la segunda derivada espacial se aproximan mediante

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = c^2 \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}}{(\Delta x)^2}, \quad r = \frac{c^2 \Delta t}{(\Delta x)^2},$$

se obtiene

$$-ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1} = u_{i,j}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1+2r & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1+2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & -r & 1+2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1+2r \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_I} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^{j+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j} + \underbrace{\begin{bmatrix} ru_{0,j+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ ru_{n,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_I^j} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} + ru_{0,j+1} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} + ru_{n,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{A}_I^{-1} (\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j)$$

Ejemplo - Ecuación de calor

Una pared de $0,2\text{ m}$ de espesor se encuentra inicialmente a 100°C . Su tasa de transferencia de calor es de $5 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$. Si la temperatura en ambas superficies se baja repentinamente a 20°C y se mantiene constante. ¿Cuál es la variación a través de la pared en intervalos de 440 s ? (10 intervalos en x y 10 en t).

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t), \quad c = 5 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$$

$$\Delta t = k = 440, \quad \Delta x = h = \frac{0,2}{10} = 0,02 \Rightarrow r = \frac{c^2 k}{h^2} = \frac{5 \times 10^{-7} \cdot 440}{0,02^2} = 0,55$$

- Temperatura inicial: $100^\circ\text{C} \Rightarrow u(x, 0) = 100$
- Temperatura en ambas superficies: $20^\circ\text{C} \Rightarrow u(0, t) = 20$ y $u(0,2, t) = 20$

Método implícito

$$u_{i,j} = -ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1}$$

En forma matricial:

$$\boxed{\mathbf{A}_I \mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j}$$
$$\begin{bmatrix} 1 + 2r & -0,55 & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1 + 2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & -r & 1 + 2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1 + 2r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1,j} + ru_{0,j+1} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} + ru_{n,j+1} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{A}_I^{-1} (\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j)$$

Ejemplo - Método Implícito

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 + 0,55 \times 20 \\ 100 \\ \vdots \\ 100 \\ 100 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77,3682 \\ 93,5877 \\ 98,1485 \\ \vdots \\ 77,3682 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77,3682 + 0,55 \times 20 \\ 93,5877 \\ 98,1485 \\ \vdots \\ 77,3682 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64,7051 \\ 86,3865 \\ 94,9749 \\ \vdots \\ 64,7051 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64,7051 + 0,55 \times 20 \\ 86,3865 \\ 94,9749 \\ \vdots \\ 64,7051 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Ejemplo - Método Explícito

$$u_{i,j+1} = (1 - 2r)u_{i,j} + r[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$$

Calculamos (para i intervalo de distancia y j intervalo de tiempo):

$$u_{1,1} = -0,1u_{1,0} + 0,55[u_{2,0} + u_{0,0}] = 56$$

$$u_{2,1} = -0,1u_{2,0} + 0,55[u_{3,0} + u_{1,0}] = 100$$

$$\vdots = \vdots$$

y así sucesivamente,

t_0	20	100	100	100	100	100	100	100	100	20	
t_1	20	56.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	56.0000	20
t_2	20	60.4000	75.8000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	75.8000	60.4000	20
t_3	20	46.6500	80.6400	86.6900	100.0000	100.0000	100.0000	86.6900	80.6400	46.6500	20
t_4	20	50.6870	65.2730	90.6830	92.6795	100.0000	92.6795	90.6830	65.2730	50.6870	20
t_5	20	41.8314	71.2262	77.8056	95.6077	91.9474	95.6077	77.8056	71.2262	41.8314	20
t_6	20	45.9913	58.6777	83.9781	83.8034	95.9737	83.8034	83.9781	58.6777	45.9913	20
t_7	20	38.6736	65.6154	69.9668	90.5932	82.5864	90.5932	69.9668	65.6154	38.6736	20
t_8	20	43.2211	53.1907	78.9180	74.8449	91.3938	74.8449	78.9180	53.1907	43.2211	20
t_9	20	35.9328	61.8574	62.5278	86.1870	73.1900	86.1870	62.5278	61.8574	35.9328	20
t_{10}	20	41.4283	47.9676	75.1717	66.0261	87.4867	66.0261	75.1717	47.9676	41.4283	20

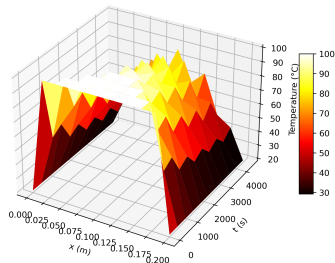
Tabla de resultados método explícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$:

- Estable si y sólo si $0 \leq r \leq \frac{1}{2}$.
- Inestable si: $r = \frac{c^2 k}{h^2} > \frac{1}{2}$.

En este caso: $r = 0,55$.

Explicit method ($r = 0.55$) - unstable



Ejemplo - Método implícito

$$u_{i,j} = -ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1}$$

Calculamos (para i intervalo de distancia y j intervalo de tiempo):

$$u_{1,1} = -0,55u_{2,2} + 2,1u_{1,2} - 0,55u_{0,2} = 77,3682$$

$$u_{2,1} = -0,55u_{3,2} + 2,1u_{2,2} - 0,55u_{1,2} = 93,5877$$

$$\vdots = \vdots$$

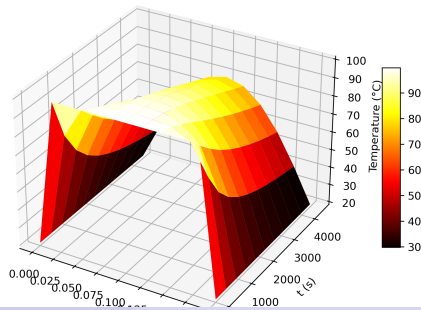
y así sucesivamente,

$$\text{Sea } r = \frac{c^2 k}{h^2} = 0,55$$

t_0	20	100	100	100	100	100	100	100	100	20
t_1	20	77.3682	93.5877	98.1485	99.3430	99.3430	98.1485	93.5877	77.3682	20
t_2	20	64.7051	86.3865	94.9749	97.7930	97.7930	94.9749	86.3865	64.7051	20
t_3	20	56.9857	79.9359	91.1575	95.4385	95.4385	91.1575	79.9359	56.9857	20
t_4	20	51.8792	74.4739	87.1378	92.4931	92.4931	87.1378	74.4739	51.8792	20
t_5	20	48.2435	69.8767	83.1515	89.1783	89.1783	83.1515	69.8767	48.2435	20
t_6	20	45.4863	65.9594	79.3102	85.6767	85.6767	79.3102	65.9594	45.4863	20
t_7	20	43.2833	62.5611	75.6600	82.1224	82.1224	75.6600	62.5611	43.2833	20
t_8	20	41.4482	59.5600	72.2152	78.6069	78.6069	72.2152	59.5600	41.4482	20
t_9	20	39.8695	56.8687	68.9747	75.1891	75.1891	68.9747	56.8687	39.8695	20
t_{10}	20	38.4779	54.4257	65.9315	71.9041	71.9041	65.9315	54.4257	38.4779	20

Tabla de resultados método implícito

Implicit Method (r = 0.55)



Definición

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) elípticas describen, principalmente, fenómenos que se encuentran en **estado estacionario** o que no presentan una dependencia temporal explícita.

Características principales:

- Describen problemas estacionarios.
- La solución en un punto depende de las condiciones en todo el dominio.
- Requieren condiciones de frontera para obtener una solución única.
- Son frecuentes en problemas de transferencia de calor, mecánica de fluidos, elasticidad y electromagnetismo.

Ejemplos

Ecuación de Laplace

Ecuación de Poisson

Ecuación de Laplace y Poisson

La ecuación de Laplace describe un problema elíptico sin términos fuente o de generación.

Para un dominio espacial bidimensional (2D):

$$\nabla^2 u = 0$$

es decir,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Para un dominio espacial tridimensional (3D):

$$\nabla^2 u = 0$$

es decir,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

La ecuación de Poisson incorpora un término fuente o término de generación f .

Para un dominio espacial bidimensional (2D):

$$\nabla^2 u = f(x, y)$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Para un dominio espacial tridimensional (3D):

$$\nabla^2 u = f(x, y, z)$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

Diferencia fundamental

Laplace: $f = 0$

Poisson: $f \neq 0$

- La variable u puede representar, por ejemplo, temperatura, potencial eléctrico o potencial de velocidad.
- El término $f(x, y, z)$ representa una fuente, sumidero o término de generación distribuido en el dominio.

Ejemplo:

- Distribución estacionaria de temperatura.
- Potencial de velocidad en un fluido ideal.

Ecuación de Helmholtz

Una forma homogénea de la ecuación de Helmholtz es

$$\nabla^2 u + \lambda^2 u = 0$$

donde λ es un parámetro asociado con las características del problema.

Ecuación de Helmholtz inhomogénea

Cuando existe un término fuente:

$$\nabla^2 u + \lambda^2 u = g(x, y, z)$$

donde $g(x, y, z)$ representa una fuente distribuida.

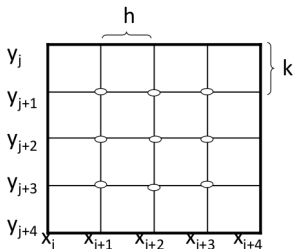
Operador Laplaciano

En tres dimensiones, el operador Laplaciano se define como

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

Ecuación de Laplace: Discretización

Consideremos la distribución estacionaria de temperatura en un dominio bidimensional (2D).



Discretización del dominio bidimensional.

La ecuación de Laplace es

$$\nabla^2 u = 0$$

o, equivalentemente,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

El dominio continuo se divide en una **mall**a de puntos discretos. Cada punto de la mall

Discretización mediante diferencias finitas

Para aproximar las derivadas segundas utilizamos diferencias finitas centradas de segundo orden.

- Para la dirección x :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

- Para la dirección y :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Sustituyendo ambas aproximaciones en la ecuación de Laplace:

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

Si la **mall**a es uniforme y se cumple

$\Delta x = \Delta y = h$, entonces:

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0$$

Por lo tanto, despejando $u_{i,j}$, obtenemos:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} [u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}]$$

Interpretación de la ecuación discretizada

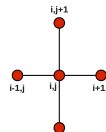
Interpretación física

En un problema de conducción de calor en estado estacionario, la **temperatura** en un nodo interior es igual al **promedio de las temperaturas de sus cuatro nodos vecinos**.

$$-u_{i-1,j} - u_{i,j-1} + 4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j+1} = 0$$

Five-Point Finite-Difference Stencil (Plantilla de diferencias finitas de cinco puntos):
La discretización de la ecuación Laplace se puede representar como **five-point stencil**

$$\begin{array}{ccc} & -1 & \\ -1 & 4 & -1 \\ & -1 & \end{array}$$



Equivalentemente,

$$\text{Nodo central} = \frac{\text{Nodo Este} + \text{Nodo Oeste} + \text{Nodo Norte} + \text{Nodo Sur}}{4}$$

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1})$$

Interpretación

El valor en un nodo interior es igual al promedio de los valores de sus cuatro nodos vecinos.

De la Ecuación Dif. Parcial a un Sistema Lineal de Ecuaciones Algebraicas

La solución numérica se obtiene mediante la siguiente secuencia de pasos:



Después de discretizar el dominio computacional, los valores desconocidos en los nodos interiores se agrupan en un vector:

$$\mathbf{u} = [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_N]^T.$$

Las ecuaciones obtenidas mediante el método de diferencias finitas se pueden **ensamblar en el siguiente sistema lineal**:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

donde:

- $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes.
- $\mathbf{u}$ contiene los valores nodales desconocidos.
- $\mathbf{b}$ contiene las contribuciones asociadas a las condiciones de frontera.

Para la ecuación de Laplace, $\mathbf{A}$ es, generalmente, **una matriz dispersa (sparse matrix), diagonal dominante, simétrica y definida positiva**, cuando se imponen adecuadamente condiciones de frontera de tipo Dirichlet.

Forma matricial: nodos interiores 3×3

Ejemplo: Malla interior 3×3 Consideremos un dominio con 3×3 nodos interiores. Numeremos las incógnitas de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_4 & u_5 & u_6 \\ u_7 & u_8 & u_9 \end{array}$$

La ecuación de diferencias finitas para un nodo interior es:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

Las ecuaciones en diferencias finitas son:

$$4u_1 - u_2 - u_4 = b_1$$

$$-u_1 + 4u_2 - u_3 - u_5 = b_2$$

$$-u_2 + 4u_3 - u_6 = b_3$$

$$-u_1 + 4u_4 - u_5 - u_7 = b_4$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$-u_6 - u_8 + 4u_9 = b_9$$

Forma matricial

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

Para la malla interior 3×3 , el sistema de ecuaciones se expresa como:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \\ b_8 \\ b_9 \end{bmatrix}.$$

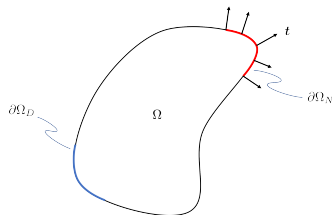
Incorporación de las condiciones de frontera

Supongamos que las condiciones de frontera están definidas por

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{en } \partial\Omega.$$

Cuando un nodo vecino se encuentra sobre la frontera, su valor conocido se traslada al lado derecho de la ecuación.

- Ω : representa el dominio donde se quiere resolver el problema.
- $\partial\Omega \equiv \Gamma$: representa la frontera o borde del dominio.
- $u(x, y)$: es la variable desconocida que queremos calcular, por ejemplo, la temperatura.
- $g(x, y)$: es el valor conocido que se impone en la frontera.



Por ejemplo:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

Si $u_{i-1,j}$ es un **valor de frontera**, entonces:

$$4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = \mathbf{u}_{i-1,j}^{\text{BC}}.$$

$$\mathbf{A}u = \mathbf{b}_{\text{BC}}$$

donde $\mathbf{b}_{\text{BC}}$ contiene las contribuciones de las condiciones de frontera prescritas.

Ejemplo: Malla interior 3×3 con condiciones de frontera (CF)

Ecuación de diferencias finitas

Para cada **nodo interior** se utiliza el esquema de cinco puntos:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

- Si un nodo vecino pertenece al interior, su valor es una **incógnita**.
- Si pertenece a la frontera, su valor es **conocido** y se incorpora al segundo miembro.

Incorporación de las condiciones de frontera

Por ejemplo, **para el nodo u_1** :

$$4u_1 - u_2 - u_4 = U_{izq,1} + U_{sup,1}$$

Por tanto, el sistema global adopta la forma

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}_{BC}$$

donde

$$\mathbf{u} = [u_1 \quad u_2 \quad u_3 \quad u_4 \quad u_5 \quad u_6 \quad u_7 \quad u_8 \quad u_9]^T,$$

y $\mathbf{b}_{BC}$ contiene las contribuciones de las condiciones de frontera prescritas.

Nodos interiores y condiciones de frontera

	U_{sup}	U_{sup}	U_{sup}	
U_{izq}	u_1	u_2	u_3	U_{der}
U_{izq}	u_4	u_5	u_6	U_{der}
U_{izq}	u_7	u_8	u_9	U_{der}
	U_{inf}	U_{inf}	U_{inf}	

Método de Matrices: Malla Interior 3×3

Idea clave

Las condiciones de frontera son valores conocidos. Por ello, sus contribuciones se incorporan en el vector del lado derecho.

Sistema algebraico

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} = \underbrace{\begin{bmatrix} U_{izq} + U_{sup} \\ U_{sup} \\ U_{der} + U_{sup} \\ U_{izq} \\ 0 \\ U_{der} \\ U_{izq} + U_{inf} \\ U_{inf} \\ U_{der} + U_{inf} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_{BC}}.$$

Interpretación

Cada término de frontera conocido se pasa al segundo miembro. Por ejemplo, para u_1 :

$$4u_1 - u_2 - u_4 = \underbrace{U_{izq}}_{\text{frontera izquierda}} + \underbrace{U_{sup}}_{\text{frontera superior}}.$$

Representación Matricial Compacta

Para una malla rectangular con N_x nodos interiores en la dirección x y N_y nodos interiores en la dirección y , la matriz del sistema puede expresarse mediante el **producto de Kronecker**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_y \otimes \mathbf{T}_x + \mathbf{T}_y \otimes \mathbf{I}_x$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad y $\mathbf{T}$ es la matriz tridiagonal

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para una malla uniforme con espaciamiento h ,

$$\mathbf{A} = \frac{1}{h^2} (\mathbf{I}_y \otimes \mathbf{T}_x + \mathbf{T}_y \otimes \mathbf{I}_x)$$

Interpretación

Esta formulación permite construir la matriz global de forma compacta y eficiente, evitando ensamblar manualmente cada ecuación del sistema.

Propiedades de la Matriz del Sistema

La matriz obtenida mediante la discretización por diferencias finitas posee las siguientes propiedades:

- **Dispersa (Sparse):** La mayoría de sus elementos son cero.
- **Simétrica:** $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.
- **Definida positiva:** $\mathbf{u}^T \mathbf{A} \mathbf{u} > 0$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$.
- **Estructura tridiagonal por bloques:** Cada bloque corresponde a las interacciones entre nodos vecinos de una misma fila de la malla.

Consecuencia computacional

La estructura dispersa debe aprovecharse mediante técnicas de almacenamiento y algoritmos especializados para reducir significativamente el uso de memoria y el tiempo de cómputo al resolver problemas de gran tamaño.

Métodos para Resolver el Sistema

Matricial: Una vez discretizada la ecuación de Laplace, se obtiene el sistema lineal

$$\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{b}$$

donde:

- **A:** matriz de coeficientes.
- **u:** vector de incógnitas.
- **b:** vector que incorpora las condiciones de frontera.

Métodos directos

- Eliminación de Gauss.
- Factorización LU.
- Factorización de Cholesky.

Métodos iterativos

- Jacobi.
- Gauss-Seidel.
- Sobre-relajación sucesiva (SOR).
- Gradiente Conjugado.

Métodos de Jacobi y Gauss–Seidel para la ecuación de Laplace

Método de Jacobi A partir de la ecuación discretizada:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}),$$

el método de Jacobi actualiza todos los nodos interiores utilizando exclusivamente los valores obtenidos en la iteración anterior.

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)})$$

Criterio de convergencia

El proceso iterativo continúa hasta que el cambio máximo entre dos iteraciones consecutivas sea menor que la tolerancia establecida:

$$\max_{i,j} |u_{i,j}^{(k+1)} - u_{i,j}^{(k)}| < \varepsilon.$$

Método de Gauss–Seidel: A diferencia del método de Jacobi, el método de Gauss–Seidel utiliza inmediatamente los valores que han sido actualizados durante la misma iteración.

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} [u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k+1)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)}]$$

Ventaja

En general, el método de Gauss–Seidel converge más rápidamente que el método de Jacobi, debido a que aprovecha inmediatamente los valores actualizados.

Idea clave

La discretización transforma una ecuación diferencial parcial continua en un **sistema de ecuaciones algebraicas**, el cual puede resolverse mediante métodos directos o métodos iterativos.

Ejemplo - Ecuación de Laplace

Determinar la distribución de temperatura en un plano, sujeto a las siguientes temperaturas en sus bordes:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 2$$

con condiciones de frontera o borde

$$u(0, y) = 100y$$

$$u(3, y) = 250y$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(x, 2) = 200 + \frac{100}{3}x^2$$

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

Si $\Delta x = h$, $\Delta y = k$, asumiendo que $h = k = 1$

$$\frac{u_{i+1,j} - 4u_{i,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0$$

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0$$

$$u_{2,1} + u_{0,1} + u_{1,2} + u_{1,0} - 4u_{1,1} = 0$$

$$u_{2,1} + 100 + 233,33 + 0 - 4u_{1,1} = 0$$

$$-4u_{1,1} + u_{2,1} = -333,33$$

$$u_{3,1} + u_{1,1} + u_{2,2} + u_{2,0} - 4u_{2,1} = 0$$

$$250 + u_{1,1} + 333,33 + 0 - 4u_{2,1} = 0$$

$$u_{1,1} - 4u_{2,1} = -583,33$$



$$\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -333,33 \\ -583,33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 127,78 \\ 177,78 \end{bmatrix}$$

¿Preguntas?



Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.
Métodos Numéricos para Ingenieros.
McGraw-Hill, 7th edition, 2015.